

विकसित महाराष्ट्र, २०४७ अंतर्गत उपक्रमाच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध संशोधन संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अभिजात मराठी संशोधन ग्रंथांचे अंकचिन्हांकन (डिजिटायझेशन) करणे व त्याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या प्रमाणित अभिजात मराठी संशोधन ग्रंथ महाविदासंचय (कॉर्पस) चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महाशब्दकोशात समावेश करण्यासाठी बाह्यस्रोतांकडून सेवा पुरवठा करून घेण्यास प्रशासकीय मान्यता.

महाराष्ट्र शासन

मराठी भाषा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक विकम - २०२६/प्र.क्र.१२२/भाषा-१

नविन प्रशासकीय भवन, ८ वा मजला

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

तारीख: १७ सप्टेंबर, २०२६.

वाचा :-

१) शासन परिपत्रक क्रमांक: विकम-२०२६/प्र.क्र.७०/भाषा-१, दि.२७/०५/२०२६.

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वांगीण व दीर्घकालीन विकासासाठी १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत विकसित महाराष्ट्र, २०४७ संकल्पना राबवण्याच्या दृष्टीने, मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निदेशानुसार व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात आले आहे. या अंतर्गत १६ क्षेत्रीय गट निवडले असून त्यामध्ये सम्यक शक्ती (Soft Power) हा एक गट आहे. सदर गटांतर्गत ६ विभाग असून मराठी भाषा विभाग हा त्यापैकी एक विभाग आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंट अंतर्गत संस्कृती व ज्ञान यासाठी मराठी भाषेला आधुनिक व सर्वसमावेशक भाषा म्हणून सक्षम करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्या अंतर्गत खालील उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत :-

४.१ मराठी भाषेचे डिजिटायझेशन करणे :- छापील पृष्ठांचे स्कॅनिंग, श्राव्य मजकुराचे संग्रहण (audio archives) आणि मराठी नाटकांचे संहिताकरण करून १० अब्ज-शब्दांचा (१० Bn-word) एआय कॉर्पसवर (AI Corpus) आधारित असलेला मराठी शब्दकोश तयार करणे.

४.२ परस्पराममधील ज्ञानभांडार अनुवादित करणे आणि प्राचीन वारसा जतन करणे.

४.२.२ दुर्मिळ मराठी हस्तलिखितांचे व प्राचीन दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन करणे व अनुवाद करणे.

सदर उपक्रमांची अंमलबजावणी करून विहीत करण्यात आलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शासन परिपत्रक, मराठी भाषा विभाग, दि.२७.०५.२०२६ अन्वये कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. सदर परिपत्रकान्वये छापील पृष्ठांचे स्कॅनिंग, श्राव्य मजकुराचे संग्रहण (audio archives) आणि मराठी नाटकांचे संहिताकरण करून १० अब्ज-शब्दांचा (१० Bn-word) एआय कॉर्पसवर (AI Corpus) आधारित असलेला मराठी शब्दकोश तयार करण्याच्या कामाचे संपूर्ण नियोजन, समन्वय व सनियंत्रण मराठी भाषा विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या सहकार्याने व समन्वयाने भाषा संचालनालयामार्फत करण्यात येईल, अशी तरतूद आहे.

उपरोक्त महाशब्दकोश तयार करण्याच्या अनुषंगाने दि.२७.०५.२०२६ रोजीच्या परिपत्रकान्वये मार्च, २०२७ पर्यंत संस्थात्मक व वैयक्तिक यासारख्या विविध स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध डेटा प्राप्त करणे, डेटा उपलब्ध होण्याकरिता व्यापक स्वरूपात सर्वेक्षण करणे, सर्वेक्षण केलेला डेटा निवड करणे, डेटा संकलन करणे आणि त्याचे विश्लेषण व विधीग्राह्यताकरण (validation) करणे, संकलित केलेल्या डेटाच्या माध्यमातून अंतिमतः ५० लाख अॅनोटेशन तयार करणे, हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मार्च, २०२९ पर्यंत हे उद्दिष्ट १.५ कोटी अॅनोटेशनचे व मार्च, २०३० पर्यंत ४ कोटी अॅनोटेशनचे आहे.

डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय अंकचिन्हीय (डिजिटल) अभिलेख, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया (एनएलपी), शोध प्रणाली, इ-प्रशासन व भविष्यातील संशोधनासाठी प्रमाणित आणि अचूक मराठी महाविदासंचय (कॉर्पस) उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सबब, सदर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संस्थात्मक व वैयक्तिक यासारख्या विविध स्रोतांच्या माध्यमातून विविध ज्ञानशाखा व व्यवहारक्षेत्र यांतील विदा प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्रातील विविध संशोधन संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अभिजात मराठी संशोधन ग्रंथांचे डिजिटायजेशन करून त्यातील शब्द/अॅनोटेशनचा महाशब्दकोशाच्या विदामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे.

त्यानुसार भाषा संचालनालयामार्फत ५००० अभिजात मराठी संशोधन ग्रंथांचे दस्तऐवज संकलन करून अभिजात मराठी संशोधन ग्रंथ महाविदासंचय (कॉर्पस) तयार करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महाशब्दकोशात विदा समावेश करणे याकरिता प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

विकसित महाराष्ट्र, २०४७ अंतर्गत निश्चित केलेली उद्दिष्टांपैकी १० अब्ज शब्दांचा एआय कॉर्पसवर आधारित असलेला मराठी शब्दकोश तयार करणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध संशोधन संस्थांकडून प्रसिद्ध ५००० अभिजात मराठी संशोधन ग्रंथांचे दस्तऐवज संकलन व दस्तऐवजांचे क्रमवीक्षण, ओसीआर प्रक्रिया, मुद्रित शोधन व गुणवत्ता तपासणी, संचिकांचे अपरिवर्तनीय स्वरूप तयार करणे, संशोधन ग्रंथांची स्वतंत्र व एकत्र अशी संचिका तयार करणे, कामाची पुनर्तपासणी व जतन करावयाच्या उपकरणांमध्ये (हार्ड ड्राइव्ह किंवा तत्सम) अंतिम सुपूर्दगी, अभिजात मराठी संशोधन ग्रंथ महाविदासंचय (कॉर्पस) तयार करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महाशब्दकोशात विदा समावेश करणे हे काम भाषा संचालनालयामार्फत करण्याच्या अनुषंगाने रु.२.०० कोटी इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

कामाची व्याप्ती :-

१. **दस्तऐवज संकलन :-** विविध संशोधन संस्थांमधील ग्रंथांचे अवलोकन व निवड करणे, ही मुद्रिते ताब्यात घेणे व त्यावरील आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण करून संपूर्ण दस्तऐवज सुस्थितीत संशोधन संस्थांना परत करणे. यामध्ये सदर संस्थांशी विचारविनिमय करणे, आवश्यकतेप्रमाणे सामंजस्य करार करणे या टप्प्यांचाही समावेश आहे.

२. **उच्च दर्जाचे क्रमवीक्षण (स्कॅनिंग) :-** कामाच्या या टप्प्यात मुद्रितांचे अंकचिन्हांकन (डिजिटलायजेशन) व त्यांचे उचित ओसीआर प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने उच्च दर्जाचे क्रमवीक्षण (स्कॅनिंग) करणे.

३. **ओसीआर प्रक्रिया :-** कामाच्या या टप्प्यात प्राप्त झालेल्या मुद्रितांचे किंवा स्कॅन केलेल्या प्रतिमांचे ओसीआर प्रक्रियेद्वारे मुक्तस्रोतीकरण करून घेणे व संबंधित दस्तऐवजांच्या मूळ प्रतीप्रमाणे बरहुकूम संगणकाधारित धारिका, संचिका तयार करणे.

४. **मुद्रितशोधन व गुणवत्ता तपासणी :-** दस्तऐवजांच्या मूळ प्रतीप्रमाणे बरहुकूम संगणकाधारित धारिका, संचिका तयार झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या धारिकांची छपाई करून त्याची मुद्रिते मूळ प्रतींशी पडताळून पाहण्यासाठी प्रत्येक दस्तऐवजाचे गुणवत्ताधारक, अनुभवी मुद्रितशोधकांकडून मुद्रितशोधन करून घेणे. त्यानंतर मुद्रितशोधना दरम्यान आढळून आलेल्या दुरुस्त्या धारिकांमध्ये समाविष्ट करणे. या प्रकल्पाअंती प्राप्त होणारी संपूर्ण विदा ही महाविदासंचयासाठी (कॉर्पस) महत्वाची असल्यामुळे ती युनिकोड आधारित असणे आवश्यक आहे. युनिकोड हे जगातील सर्व भाषांमधील अक्षरे, अंक, चिन्हे आणि इतर लिपीतील चिन्हांना एकमेव (युनिक) सांकेतिक क्रमांक देणारे आंतरराष्ट्रीय मानक असल्यामुळे संपूर्ण विदा ही युनिकोड आधारित तयार करणे.

५. **संचिकांचे स्वरूप.**- निर्माण होणाऱ्या अंतिम धारिका किंवा संचिका पुढील प्रकारांमध्ये आंतरपरिवर्तनीय असाव्यात. शक्यतो सर्व विदाधारिका TXT, PDF, XML, JSON, CSV, HTML इत्यादी आवश्यक त्या अंकचिन्हीय (डिजिटल) स्वरूपात तयार करणे.

६. **प्रत्येक ग्रंथाची स्वतंत्र व एकत्रित धारिका दोन्ही प्रकारे जतन करणे :-** प्रत्येक मूळ संशोधन ग्रंथाचे संपादनसुलभ अशा मुक्तस्रोत धारिकेत रुपांतर करणे व अशा प्रकारे सर्व संशोधन ग्रंथाच्या धारिका एकाच संचिकेमध्ये वर्षानिहाय संकलन करणे.

७. **अंतिम सुपूर्दगी :-** अंतिमतः तयार झालेल्या सर्व धारिका, संचिका स्वरूपातील सर्व अंकचिन्हीय (डिजिटल) विदासंग्रह आवश्यक त्या नोंदी घेऊन शासनाकडे सुपूर्द करणे.

८. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महाशब्दकोश :-** प्रकल्पाच्या फलनिष्पत्तीत तयार झालेला अभिजात मराठी संशोधन ग्रंथ महाविदासंचय (कॉर्पस) हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महाशब्दकोशात देखील समाविष्ट करणे.

सेवा संपादनाची पद्धत :-

सदर कामासाठी प्रचलित शासन नियम, महाराष्ट्र सार्वजनिक खरेदी नियम व वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ-निविदांद्वारे स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवून विहित प्रक्रियेद्वारे अनुभवी व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम सेवा पुरवठादारांची निवड भाषा संचालनालयाकडून करण्यात येईल.

सेवा पुरवठादाराच्या पात्रतेचे निकष :-

१. सेवा पुरवठादार संस्थेला प्रशासनाबरोबर काम करण्याचा किमान दहा वर्षांचा अनुभव असावा.
२. सदर संस्थेने मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी पायाभूत काम केलेले असावे.
३. सदर संस्थेने मराठी भाषा विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक यांच्या गरजा, क्षमता, मर्यादा भविष्यातील संधींसाठी आवश्यक ते बदल यांचा मेळ घालण्यासाठी आवश्यक असा अभ्यास व अनुभव आणि याबद्दलचा दृष्टीकोन स्पष्ट असावा.
४. पात्र संस्थांकडून विहित मुदतीत अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित प्रक्रियेद्वारे निवड झाल्यानंतर तज्ज्ञसमितीसमोर सदर संस्था आपले सादरीकरण करतील आणि या मुलाखतीद्वारे निवडलेल्या संस्थांनाच या कामाची जबाबदारी दिली जाईल.

सदर कामासाठी प्रचलित शासन नियम, महाराष्ट्र सार्वजनिक खरेदी नियम व वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भाषा संचालनालयाकडून ई-निविदांद्वारे स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवून विहित प्रक्रियेद्वारे अनुभवी व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम सेवा पुरवठादारांची निवड भाषा संचालनालयाकडून करण्यात येईल.

याप्रकरणीचा खर्च विभागाच्या देयक मागणी क्र.झेड एफ-२, २२०५, कला व संस्कृती, ००, १०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०२), कार्यक्रम (०२) (०१) राज्य मराठी विकास संस्था (कार्यक्रम) (२२०५ ३२०५), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या तपशीलवार शीर्षाखाली सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.

निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०२६/प्र.क्र.२२/विनियम, भाग-२, दिनांक ११.०८.२०२६ वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-तीन, अनुक्रमांक ४, परिच्छेद २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०९१७१६१५२५००३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

MARUTI LAXMAN
LHAYAKAR

(मा.ल.ल्हायकर)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत-

१. राज्यपाल यांचे सचिव, मुंबई,
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
३. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई,
४. मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
५. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई,
६. अध्यक्ष व सदस्य, मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ, मुंबई
७. मा.मुख्य सचिव / सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई,

८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूल शाखा, मुंबई (पत्राने),
९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने),
१०. प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,
११. सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१२. सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधान भवन, मुंबई,
१३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
१४. सर्व मंत्रालयीन विभाग,
१५. सर्व विभागीय आयुक्त,
१६. सर्व जिल्हाधिकारी,
१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
१८. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई,
१९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर,
२०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,
२२. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
२३. निवड नस्ती / भाषा-१.